Funções Inorgânicas - Bases

Funções inorgânicas

- Bases de Arrhenius
- Classificação das Bases
- Força das bases
- Nomenclatura das bases
- A escala de pH





Base

Bases ou Hidróxidos

As bases são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica e liberam o íon OH^-

OH^- chamado de **oxidrila** ou **hidroxila**

esse ânion é o responsável pelas propriedades das bases

$NaOH\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Na^+\ (aq) + \mathbf{OH^-}\ (aq)$

$Ca(OH)_2\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Ca^{2+}\ (aq) + \mathbf{2OH^-}\ (aq)$

$Al(OH)_3\ (s) + H_2O\ (l) \rightarrow Al^{3+}\ (aq) + \mathbf{3OH^-}\ (aq)$

Para que o composto seja uma base ele precisa ter o “OH”, como está destacado nos exemplos cima.

Propriedades das bases

- Sabor adstringente*;

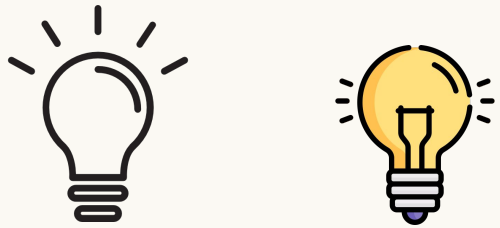
***Não se deve provar os reagentes em laboratório**



- Sofrem dissociação iônica em solução aquosa;

$$NaOH_{(s)} \xrightarrow{\textit{água}} Na^{+}_{(aq)} + OH^{-}_{(aq)}$$

- São condutores de eletricidade em solução aquosa.



Classificação das bases

De acordo com o número de hidroxilas

Monobases: possuem **uma OH^-.**

$NaOH$, NH_4OH

Dibases: possuem **duas OH^-.**

$Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_2$

Não existem bases com mais de quatro hidroxilas!

Tribases: possuem **três OH^-**

$Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$ etc

Tetrabases : possuem **quatro OH^-**

$Sn(OH)_4$, $Pb(OH)_4$

Exercícios

Escreva as equações de dissociações das bases:

a) KOH

b) $Cu(OH)_2$

c) $Sr(OH)_2$

d) $Fe(OH)_3$

Força das Bases

A força de uma base está relacionada a extensão de sua dissociação.

Bases fortes

↓

$\alpha > 50\%$

Bases fracas

↓

$\alpha < 5\%$

Bases fortes

- Hidróxidos dos metais alcalinos, como NaOH, KOH etc;
- Hidróxidos dos metais alcalino terrosos, como $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$ etc.

$Mg(OH)_2$ é uma exceção

Bases fracas

- Hidróxido de amônio - (NH_4OH);
- Hidróxido de ferro (III) - $Fe(OH)_3$;
- Hidróxido de cobre - $Cu(OH)_2$.

Exercícios

Assinale a alternativa que contêm somente bases fortes:

a) NH_4OH e $Mg(OH)_2$

b) $Ba(OH)_2$ e KOH

c) $Fe(OH)_3$ e $NaOH$

d) $CsOH$ e $Al(OH)_3$

e) $Fe(OH)_3$ e $Al(OH)_3$

Bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos (exceto $Mg(OH_2)$) são bases fortes.

Nomenclatura das bases

1. Quando o elemento forma apenas uma base

Hidróxido de ----------
nome do elemento

NH_4OH – Hidróxido de **amônio**

NaOH – Hidróxido de **sódio**

1. Quando o elemento forma mais de uma base

Hidróxido ----------
Nome do elemento

- ico para o elemento com maior N_{ox}
- oso para o elemento com menor N_{ox}

Nomenclatura das bases

+3

$Fe(OH)_3$ — Hidróxido férr**ico**

+2

$Fe(OH)_2$ — Hidróxido ferr**oso**

+4

$Sn(OH)_4$ — Hidróxido estân**ico**

+2

$Sn(OH)_2$ — Hidróxido estan**oso**

As terminações **ico** e **oso** podem ser substituídas por **algarismos romanos** que indicam o número de oxidação!

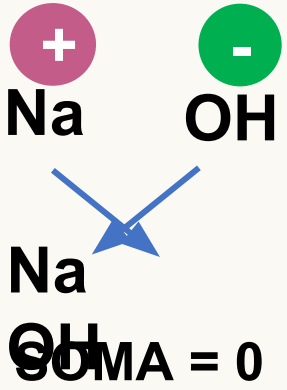
$Fe(OH)_3$ — Hidróxido ferro III

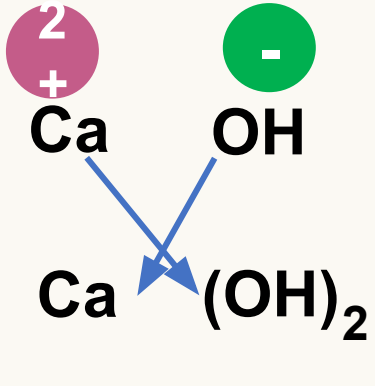
$Fe(OH)_2$ — Hidróxido ferro II

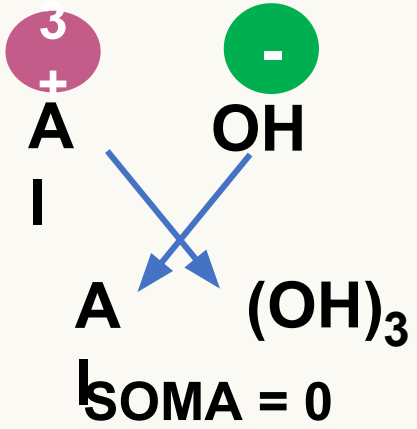
$Sn(OH)_2$ — Hidróxido estanho II

$Sn(OH)_4$ — Hidróxido estanho IV

Fórmulas das bases







NaOH - hidróxido de sódio

$Ca(OH)_2$ - hidróxido de cálcio

$Al(OH)_3$ - hidróxido de alumínio

íon	Carga
K	+1
NH_4	+1
Mg	+2

íon	Carga
Fe (II)	+2
Fe (III)	+3
Cu (II)	+2
Cu (I)	+1

Exercícios

Escreva o nome das bases a seguir:

a) LiOH Hidróxido de lítio

b) $Ba(OH)_2$ Hidróxido de bário

c) $Fe(OH)_2$ Hidróxido ferroso ou Hidróxido de ferro (II)

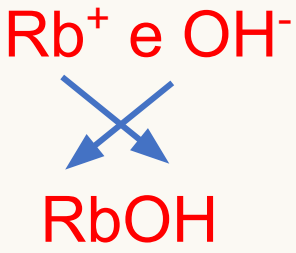
d) $Fe(OH)_3$ Hidróxido férrico ou Hidróxido de ferro (III)

e) $Pb(OH)_2$ Hidróxido de chumbo II

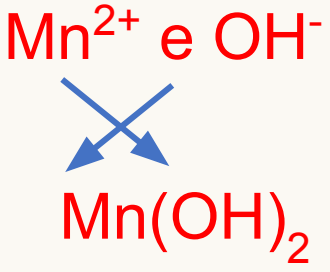
Exercícios

Escreva as fórmulas das bases formadas pelos seguintes íons:

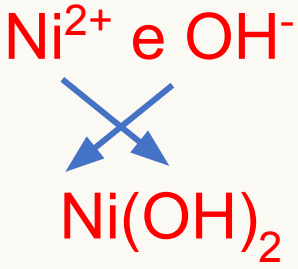
a) Rb^{+} e OH^{-}



b) Mn^{2+} e OH^{-}



c) Ni^{2+} e OH^{-}



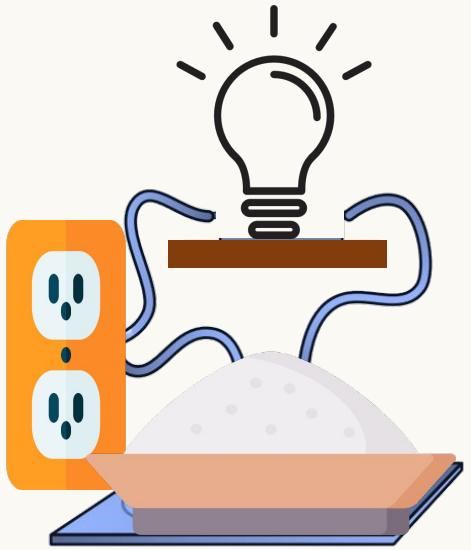
Condutividade elétrica das bases

Ao dissolver NaOH em água ocorre a dissociação

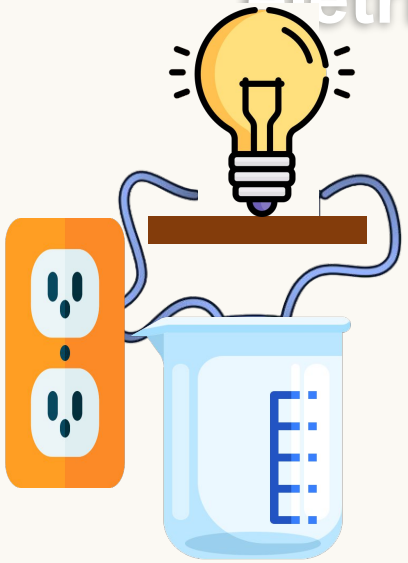
dissociação em íons.

$$NaOH\ (s) \xrightarrow{\textit{água}} Na^{+}\ (aq) + OH^{-}\ (aq)$$

Conduzem eletricidade!



NaOH sólido



Solução aquosa de NaOH

Principais Bases

Hidróxido de sódio - NaOH

Comercializado como soda **cáustica**

- Fabricação de papel, tecidos;
- Produtos de uso doméstico

Junto com óleos e gorduras é matéria-prima na fabricação de sabões.





Altamente corrosivo

Principais Bases

Hidróxido de Magnésio - $Mg(OH)_2$

O leite de magnésia é um antiácido

Indicado para diminuir a acidez estomacal. Pode ser laxante se ingerido em grandes quantidades!



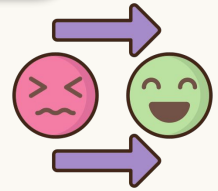
Antiácidos



Você já sentiu azia ou ardência no estômago?

Hidróxido de magnésio, $Mg(OH)_2$

Atua neutralizando o ácido



Alívio do desconforto

Hidróxido de alumínio - $Al(OH)_3$



Pode debilitar os ossos à longo prazo

Atuam neutralizando a acidez estomacal!

As bases no dia a dia

Alguns alimentos são alcalinos - **frutos adstringentes** (que “amarram a boca”)







Descarte

Nem os ácidos nem as bases podem ser lançados no ambiente

Alteram o pH do solo

Seu descarte tem que ser feito após alguns cuidados:

Feitos por profissionais

- Diluição;
- Neutralização

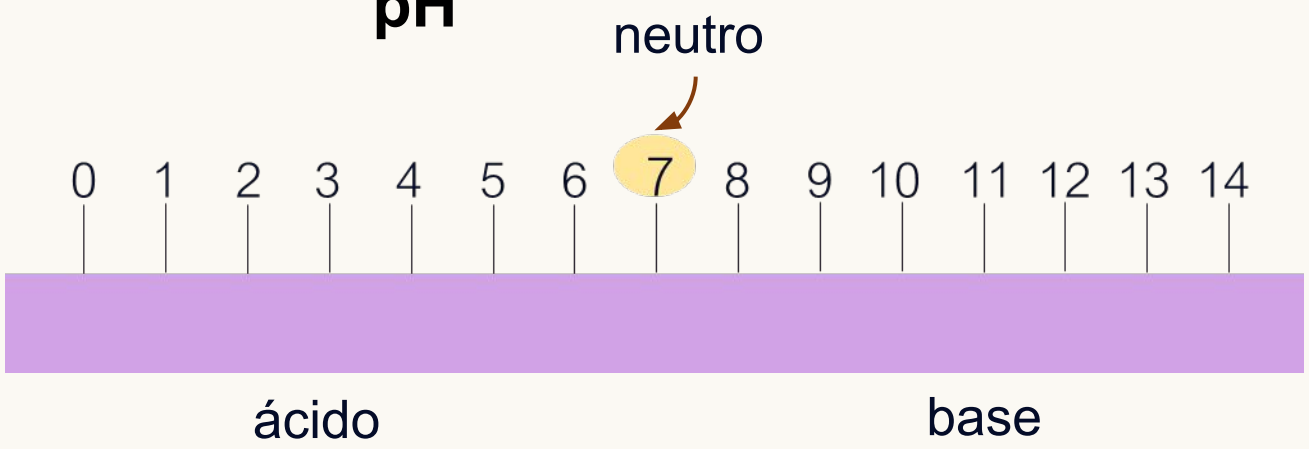
.

sal

Escala de pH

É o potencial hidrogeniônico → mede o grau de acidez ou basicidade de uma substância → **varia de 0 a 14 à 25 ° C**

Escala simplificada de pH

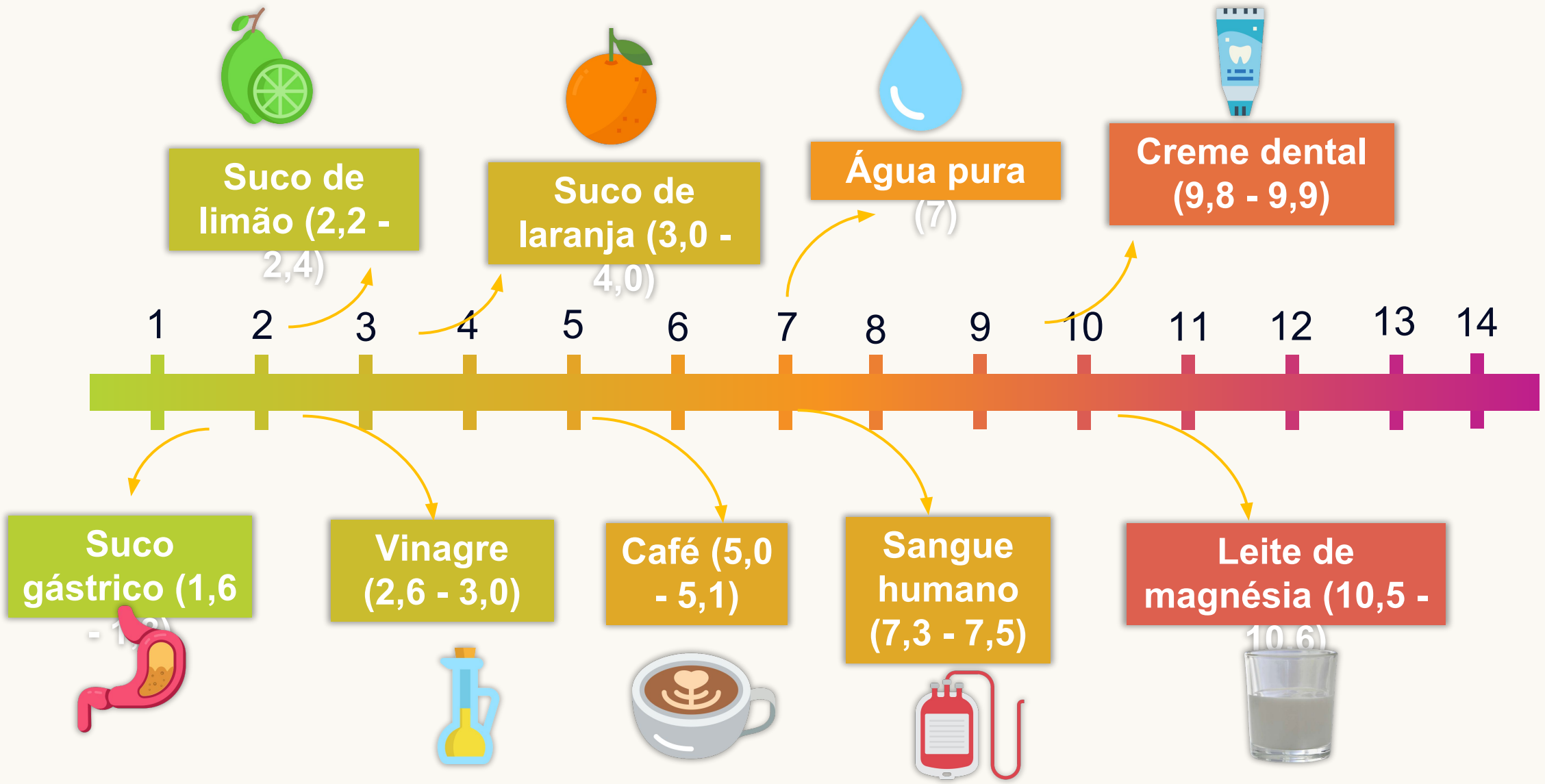


pH 0 a <7: soluções ácidas

pH = 7: soluções neutras

pH acima de 7: soluções básicas

Escala de pH


Suco de limão (2,2 - 2,4)
Suco de laranja (3,0 - 4,0)
Água pura (7)
Creme dental (9,8 - 9,9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Suco gástrico (1,6
Vinagre (2,6 - 3,0)
Café (5,0 - 5,1)
Sangue humano (7,3 - 7,5)
Leite de magnésia (10,5 - 10,6)

Indicadores ácido-base

Substâncias químicas que mudam de cor conforme o grau de acidez da substância.



Papel tornassol

Tornassol vermelho é usado para testar bases

Tornassol azul para testar ácidos

Tornassol neutro para testar os dois

Você já ouviu falar em acidez do solo?

No Brasil temos a predominância de solos ácidos com pH entre 4,5 e 5,9.

cada cultura precisa de um pH adequado para se desenvolver

Correção do pH

Arroz: pH de 5,0 a 6,5





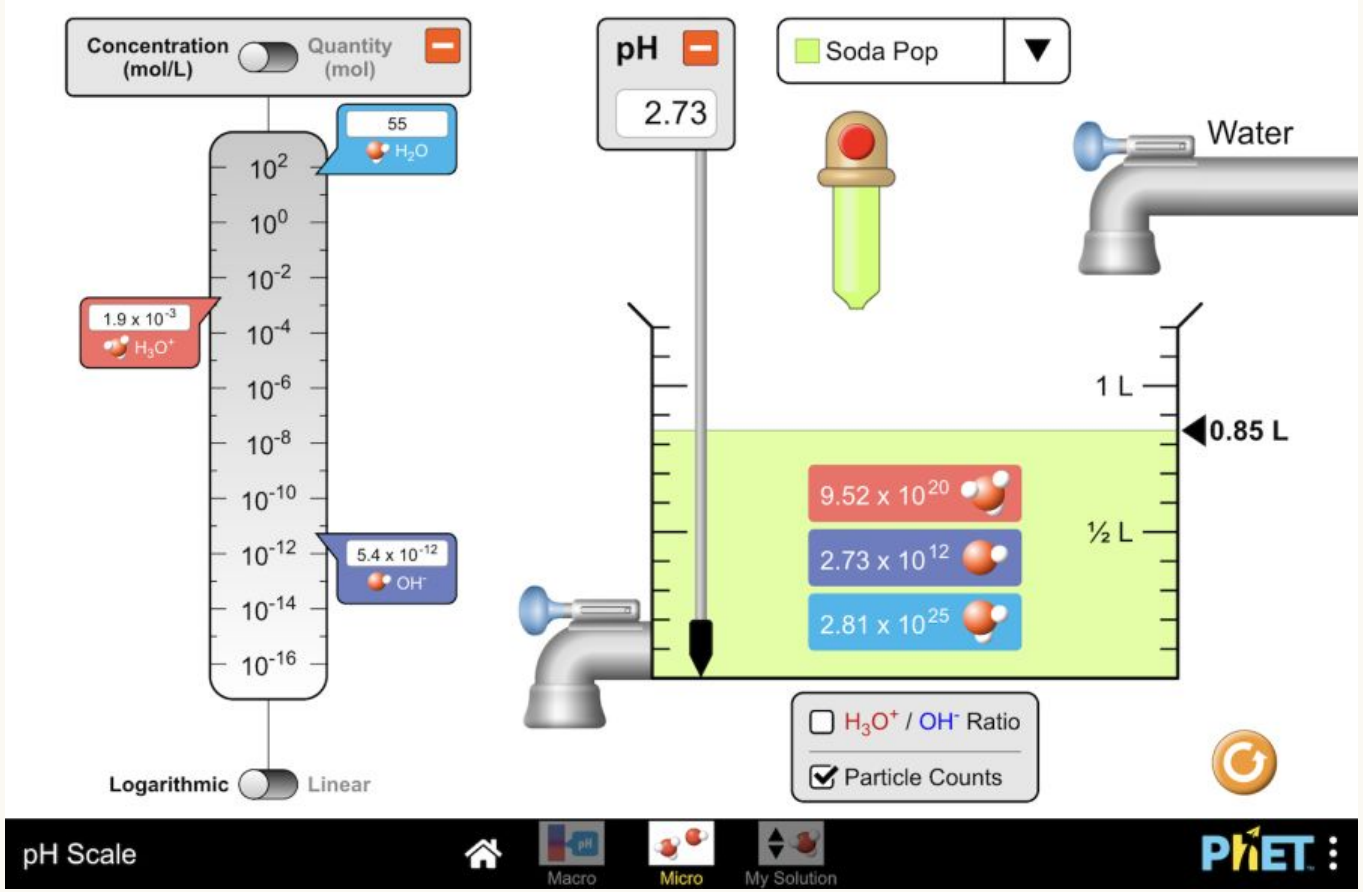
Feijão : pH de 6,0 a 6,5

Milho: pH de 5,5 a 7,5



Simulação escala de pH

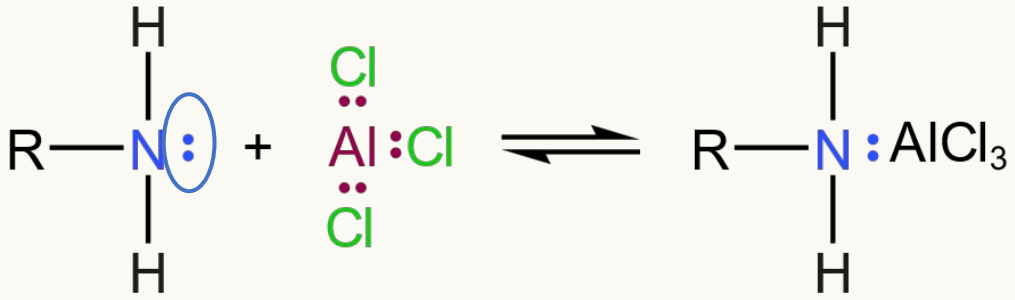
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/ph-scale



Bases de Lewis

Base

uma espécie química capaz de **doar** pares de elétrons



Base *Amina*

Ácid o *Cloreto de alumínio*

Tem um par de elétrons livres!

As bases de Lewis não precisam receber H^+ para serem consideradas bases

REFERÊNCIAS

REIS, Martha. **Química: meio ambiente, cidadania e tecnologia**. v. 1, 1ª ed. Ed FTD, São Paulo, 2010.

CANTO, Eduardo Leite do e PERUZZO, Francisco Miragaia. **Química: na abordagem do cotidiano**. v. 1, 5ª ed. Ed Moderna, São Paulo, 2009.

FELTRE, Ricardo. Química Orgânica. v. 1, 6.ed. São Paulo: Moderna, 2004.

LISBOA, J. C. F. **Ser Protagonista Química**. v. 1, Editora SM. 2011.